

数领先机 智赢未来

第九届中国数据库技术大会
DATABASE TECHNOLOGY CONFERENCE CHINA 2018

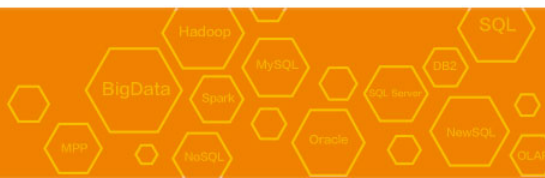
MySQL云数据库架构设计实践

洪 斌



DTCC
2018

2018.05.10 – 12 北京国际会议中心



IT168.com

ChinaUnix

ITPUB

关于我

洪 斌 南区负责人

2010年加入爱可生至今

ORACLE®
Certified Professional
MySQL 5.6 Database
Administrator



上海爱可生致力于为行业客户提供开源数据库的企业级数据管理解决方案。

<http://www.actionsky.com>

DTCC
2018

数领先机 智赢未来 (9)

IT168.com

ChinaUnix

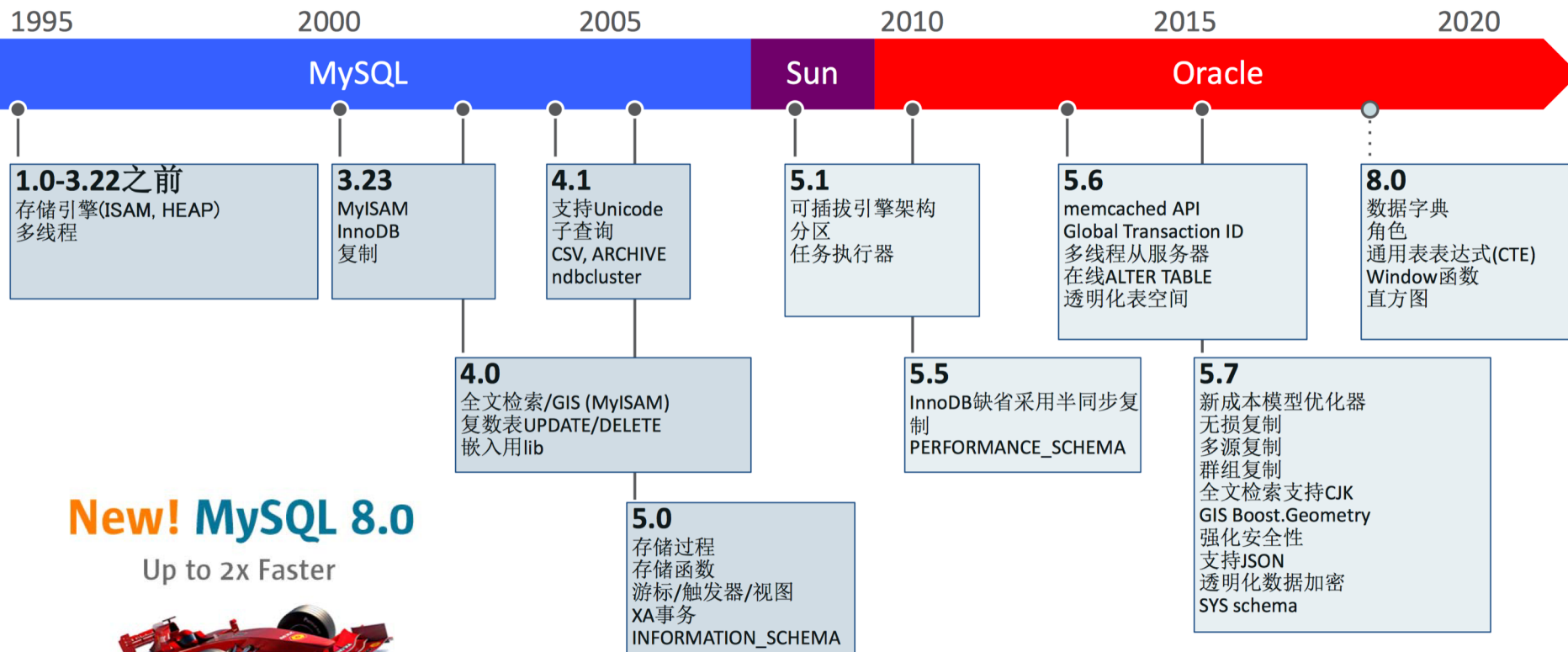
ITPUB

大纲

- MySQL 8.0
- 为什么需要DBaaS
- 架构设计演进
- 服务可用性设计
- 数据可用性设计
- 监控设计
- DTS设计
- 未来规划



MySQL版本演进

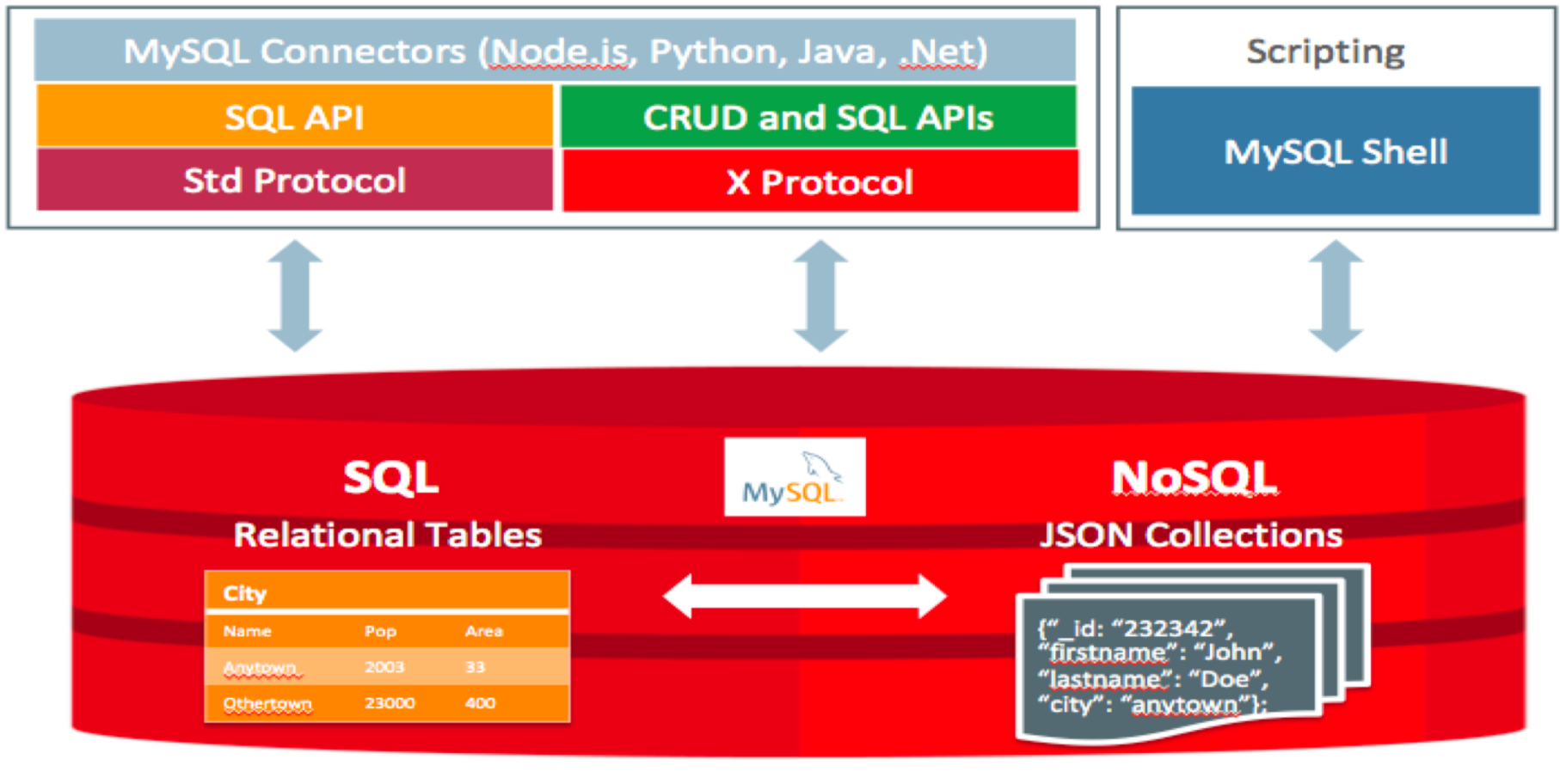


New! MySQL 8.0

Up to 2x Faster



SQL + NoSQL = MySQL



SQL支持

	DB2 LUW	MariaDB	MySQL	Oracle	PostgreSQL	SQL Server	SQLite
with on top-level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
with in subqueries	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓
with recursive	✓ ₀	✓	✓	✓ ₀	✓	✓ ₀	✓ ₁
fetch first in non-rec. subq.	✓	✓	✓	✓	✗ ₂	✗ ₂	✓
insert ... with ... select	✓	✓	✓	✓	✗ ₃	✗ ₃	✓ ₃
with masks schema objects	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
with doesn't imply recursive	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗
views bypass with	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
qualified names bypass with	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓

	DB2 LUW	MariaDB	MySQL	Oracle	PostgreSQL	SQL Server	SQLite
Base table PRIMARY KEY	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
Base table UNIQUE	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Joined tables	✗	✗	✓	✗	✓ ₀	✗	✗
WHERE clause	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
GROUP BY clause	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

	DB2 LUW	MariaDB	MySQL	Oracle	PostgreSQL	SQL Server	SQLite
Aggregates (count, sum, min, ...)	✓ ₀	✓ ₀	✓ ₀	✓	✓ ₀	✓ ₀	✗
ROW_NUMBER	✓ ₁	✓ ₁	✓ ₁	✓	✓ ₁	✓	✗
RANK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DENSE_RANK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
PERCENT_RANK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
CUME_DIST	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
WIDTH_BUCKET	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
NTILE	✓	✗ ₂	✓	✓	✓	✓	✗
LEAD and LAG	✓ ₃	✓ ₄	✓ ₃	✓ ₃	✓	✓ ₃	✗
FIRST_VALUE, LAST_VALUE	✓ ₅	✓ ₅	✓ ₅	✓	✓ ₅	✓ ₅	✗
NTH_VALUE	✓	✓ ₆	✓ ₆	✓	✓ ₆	✗	✗
Nested window functions	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

	DB2 LUW	MariaDB	MySQL	Oracle	PostgreSQL	SQL Server	SQLite
JSON_OBJECTAGG	✗	✗	✗ ₀	✓ ₁	✗ ₂	✗	✗
JSON_ARRAYAGG	✗	✗	✓ ₃	✓ ₄	✗ ₅	✗	✗
JSON_TABLE	✗	✗	✓ ₆	✓ ₆	✗	✗	✗
GROUPING function	✓ ₇	✗	✓ ₈	✓ ₇	✓	✓ ₇	✗
column names in FROM clause	✓	✗	✓ ₉	✗	✓ ₁₀	✓ ₁₁	✗

<https://modern-sql.com/blog/2018-04/mysql-8.0>

8.0 新特性

- Source code now documented with Doxygen
- Plugin Infrastructure!
- Expanded GIS Support
- Expanded Query Hints Support
- Improved Scan Query Performance
- Improved BLOB Storage
- Improved Memcached Interface
- Cost Model Improvements
- Scalability Improvements
- Atomicity in Privileges
- Parser Refactoring
- Improvements to Temporary Tables
- C++11 and Toolchain Improvements
- GTID_PURGED always settable
- Persistent Auto Increment
- Native InnoDB Data dictionary
- Improved Information Schema performance
- **New!** SQL Grouping Function
- **New!** Optimizer Trace detailed sort statistics
- **New!** Descending Indexes
- **New!** Smaller Package Downloads
- **New!** JSON Aggregate, Pretty print functions
- **New!** JSON performance improvements
- **New!** Expanded Query Hints
- **New!** Improved usability of cost constant configuration
- Group Replication in 8.0
- **New!** Transaction Save Point support in Group Replication
- **New!** Improved Replication Applier Lag Statistics in Performance Schema
- **New!** Per Multi-source Channel Replication Filters
- **New!** Atomic DDL extended to the Binary Log
- **New!** Performance Improvements on the Replication Applier
- **New!** Parallel Replication Applier Policy
- **New!** Binary Log Management Enhancements
- **New!** Additional Metadata Into the Binary Log

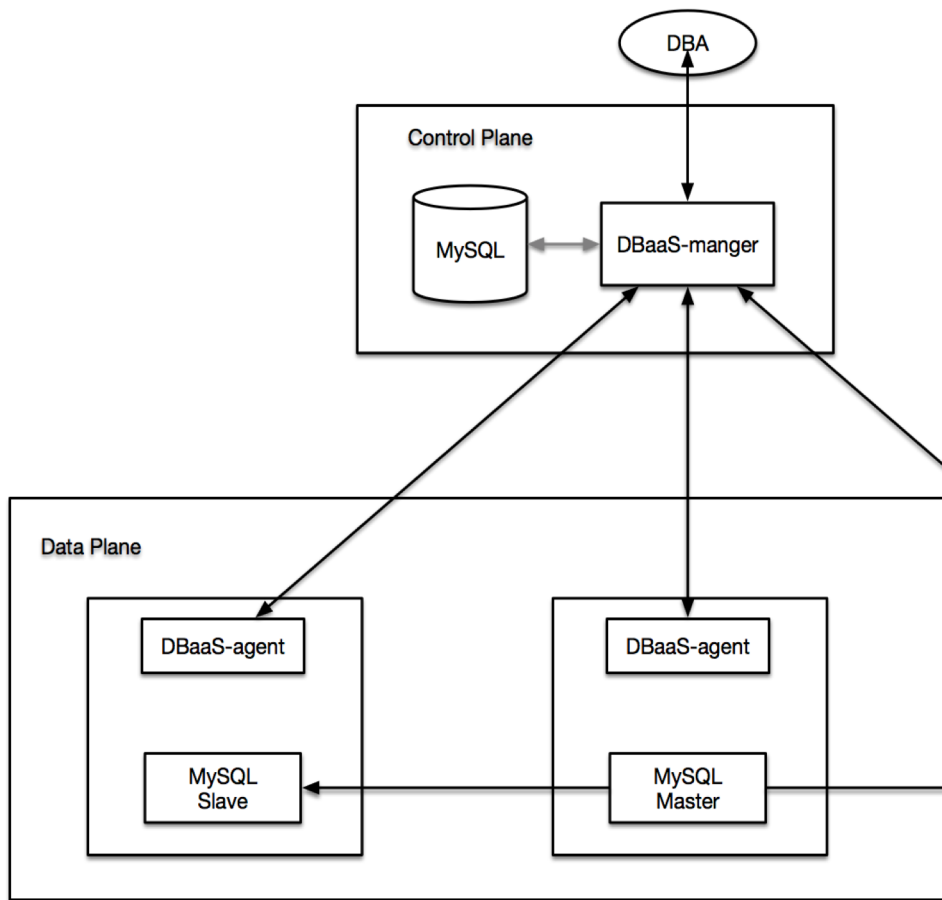


为什么需要DBaaS

- 降低开源数据库使用门槛
- 手工->自动化->自助化
- 服务标准化

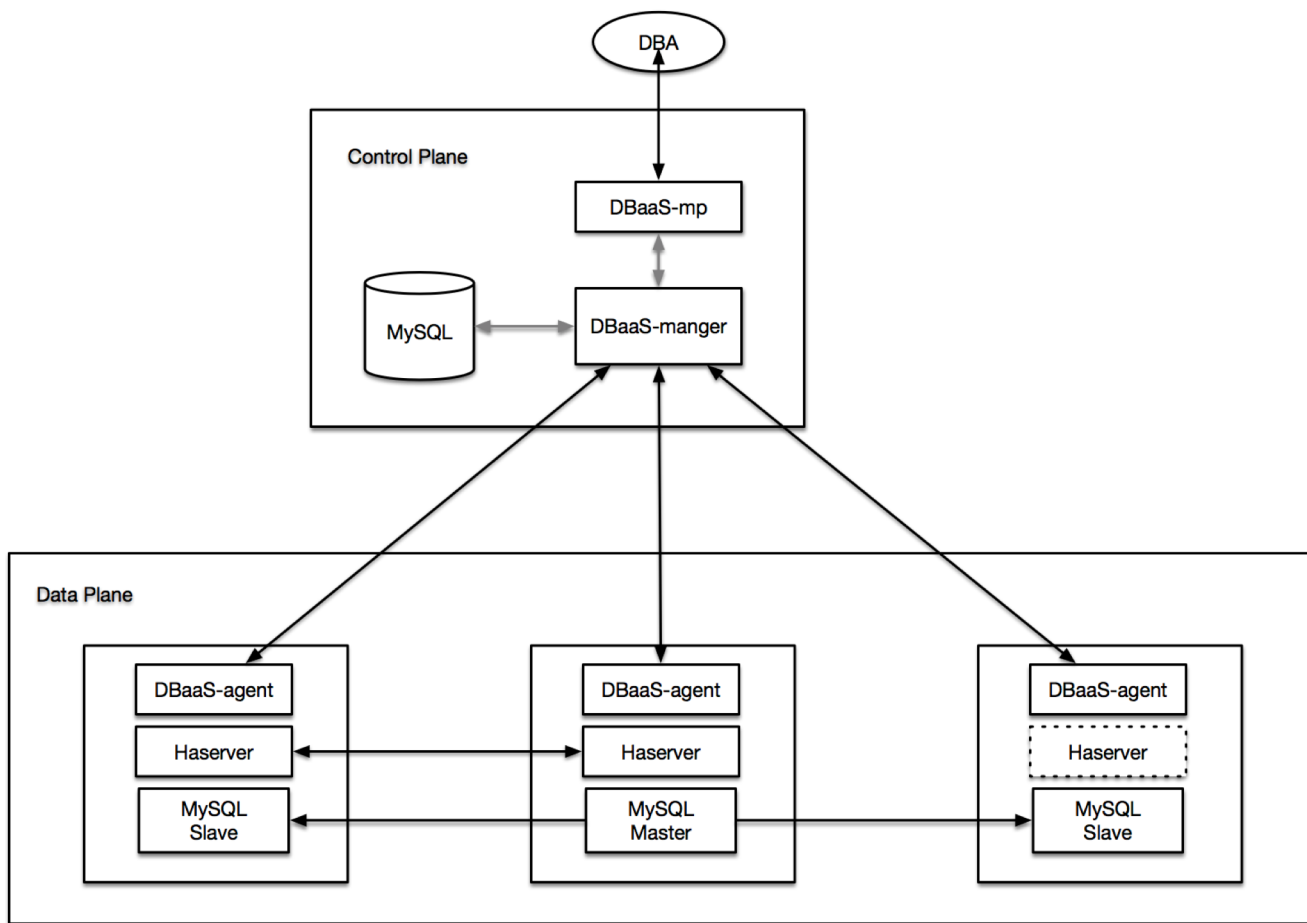


一代设计



- ▼ RDS
 - rds_chrootmysql.sh
 - rds_db_backup.sh
 - rds_db_CheckMaster.sh
 - rds_db_CheckSlave.sh
 - rds_db_create_new_slave.sh
 - rds_db_del.sh
 - rds_db_dumpslow.sh
 - rds_db_heartbeat.sh
 - rds_db_modifycfg.sh
 - rds_db_monitor.sh
 - rds_db_restore.sh
 - rds_db_startup.sh
 - rds_db_switch.sh
 - rds_del_backup.sh
 - rds_flashback.sh
 - rds_instance_restart.sh
 - rds_startup.sh
 - rds_sys_heartbeat.sh
 - rds_uploadlog.sh
 - run_rds_agent.sh
 - setenv.sh

二代设计



存在的问题

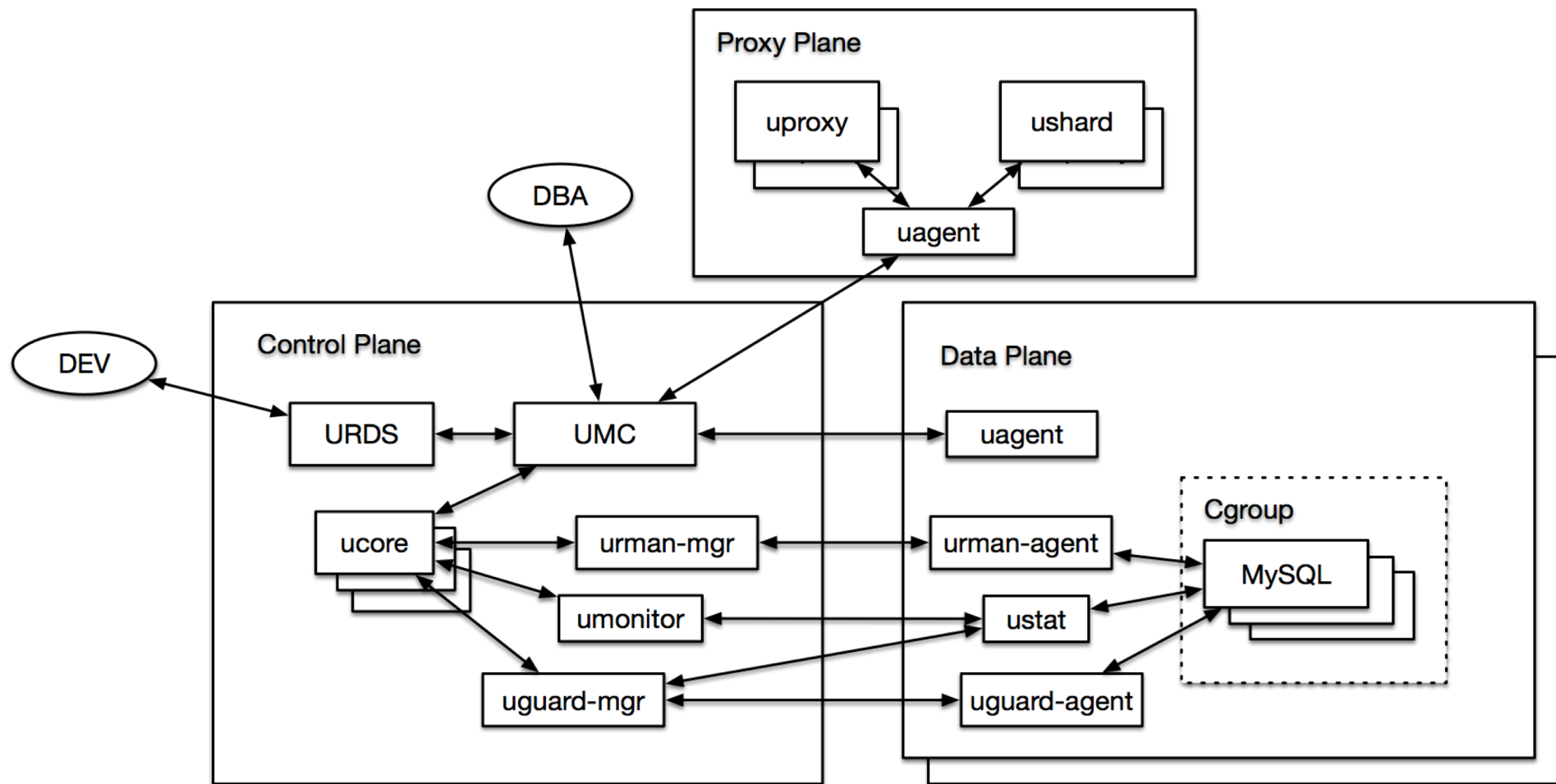
- 环境依赖，测试覆盖不足
- 没有扩展性，功能全部耦合
- Failover无法保证数据一致性
- 配置管理存在单点
- 监控、告警依赖第三方监控平台
- 备份计划依靠定时任务，缺失恢复演练
- ...



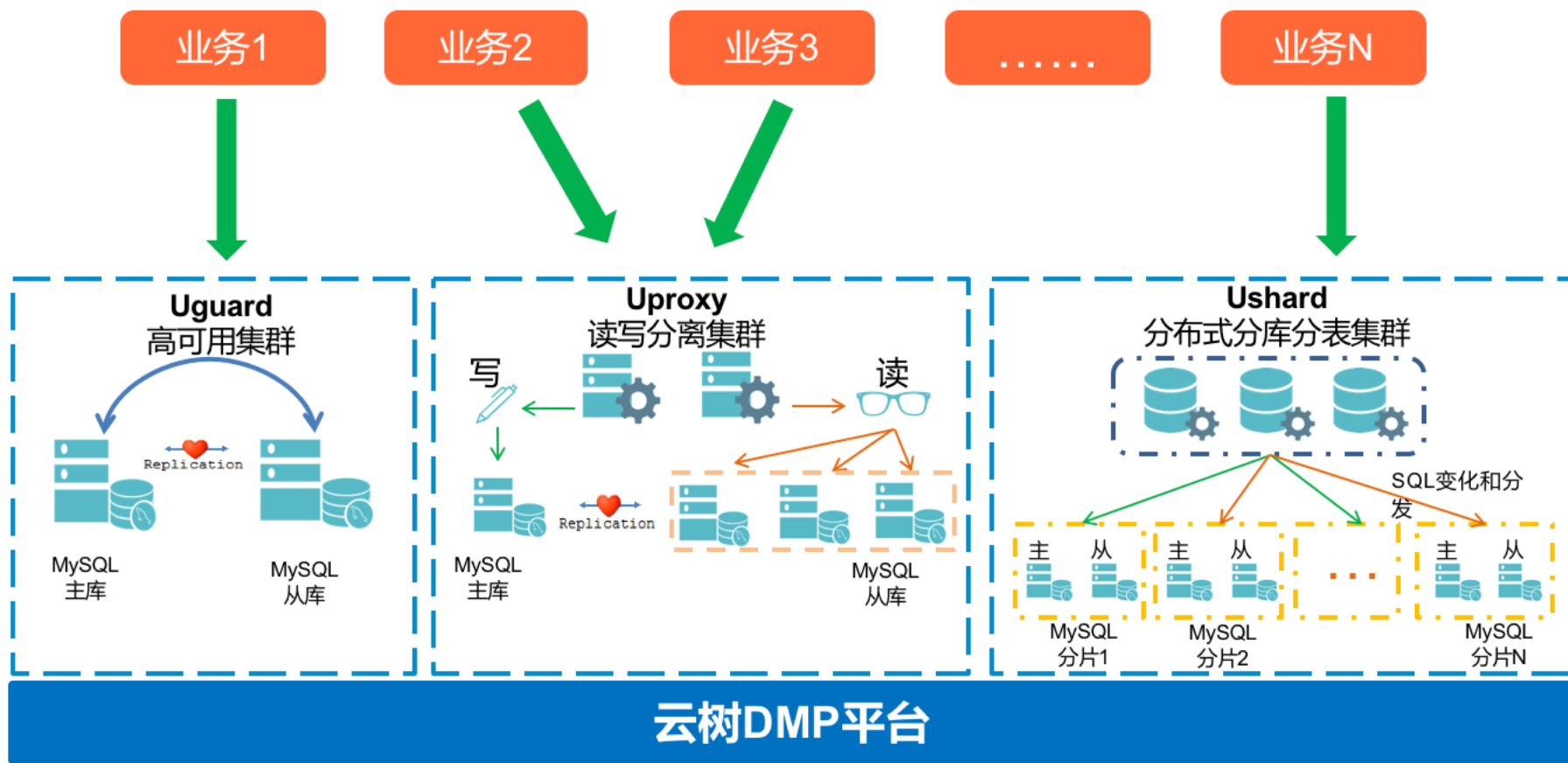
设计考量

- 开发语言
 - Golang/Python/Java?
- 架构设计
 - 按功能进行微服务拆分
 - 故障域小
 - 可按功能独立升级
 - 可降级运行
 - 逐级守护
 - 自检告警
 - 反向告警
 - 支持VPC网络
- 安全性
 - RPC链路加密GRPC with TLS, 每个服务器生成私钥
 - 日志无明文密码, 落地加密保存
 - 审计日志
 - Linux capabilities机制权限细分, 避免使用root和sudo

三代设计



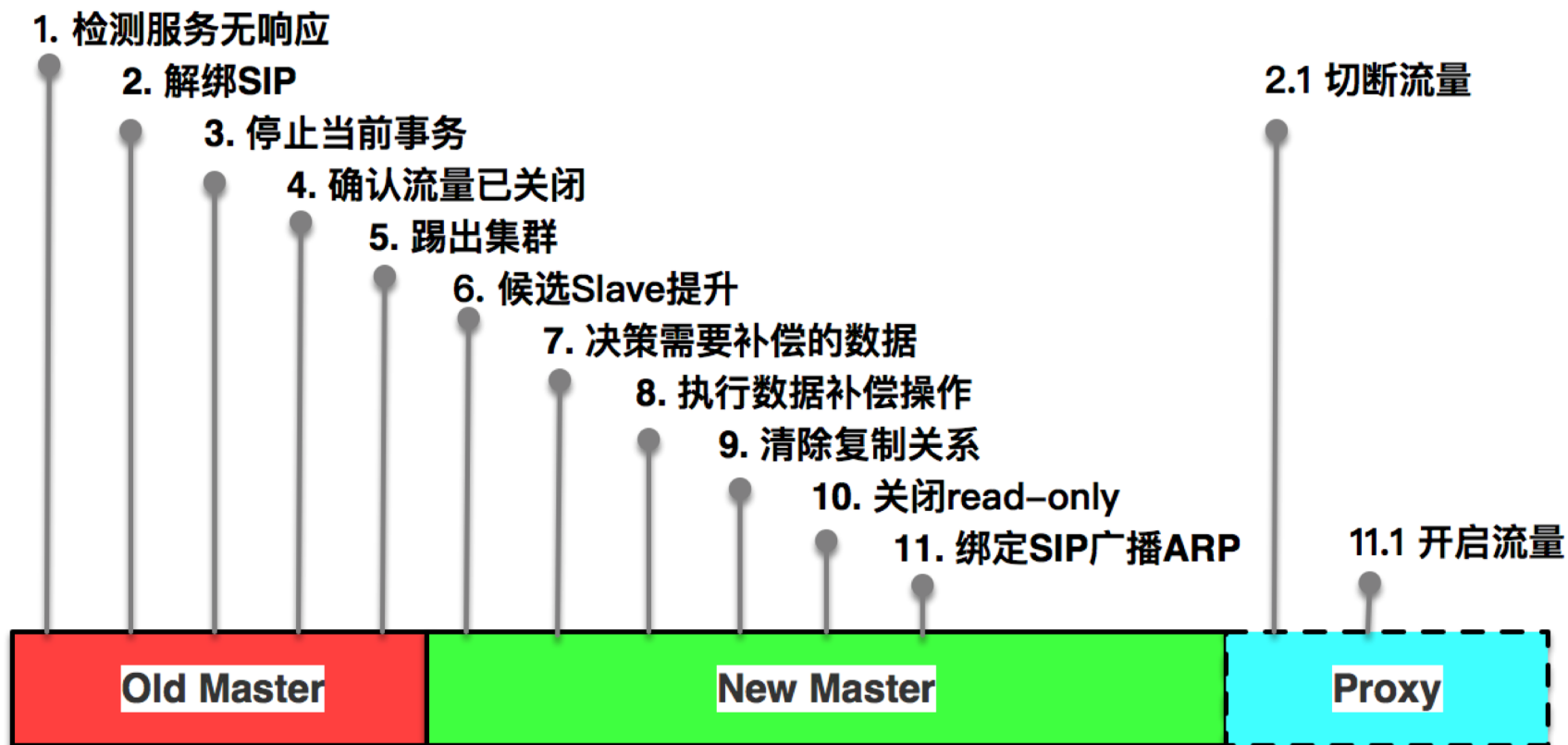
多架构管理



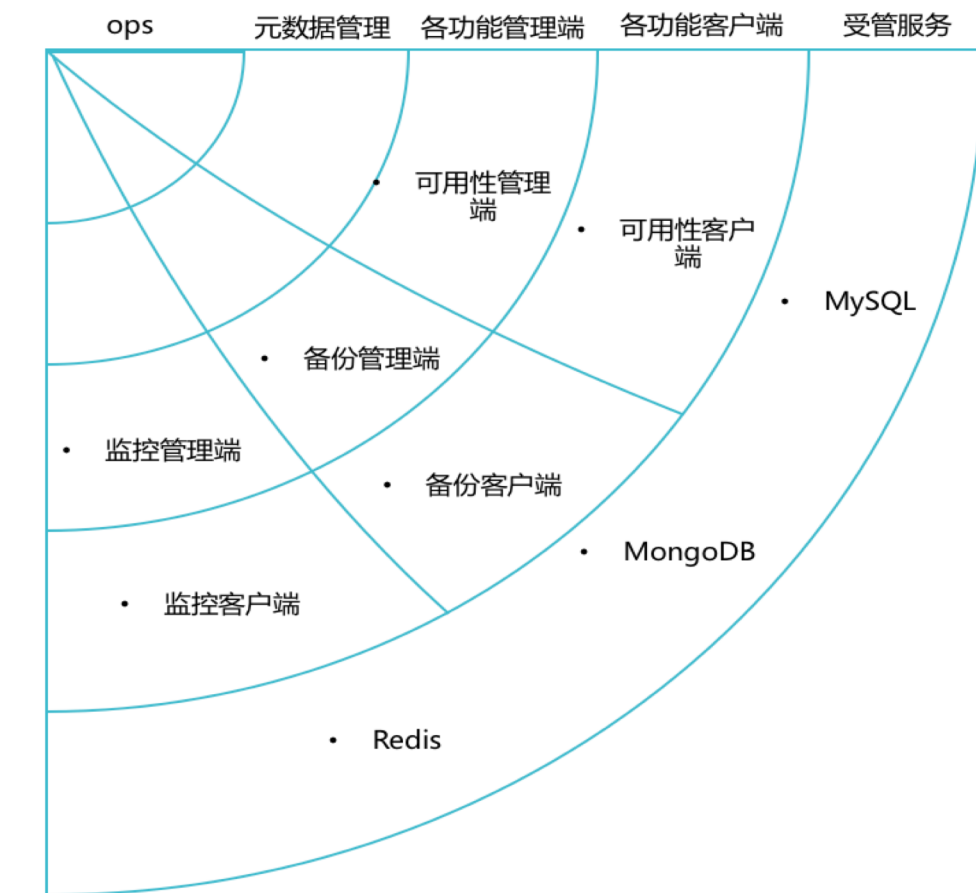
服务可用性

- 不只是切换
- Slave 写了数据怎么办
- Slave的可用性
- 复制链路的可用性
- 决策者的可用性

服务可用性-切换



服务可用性-逐层守护



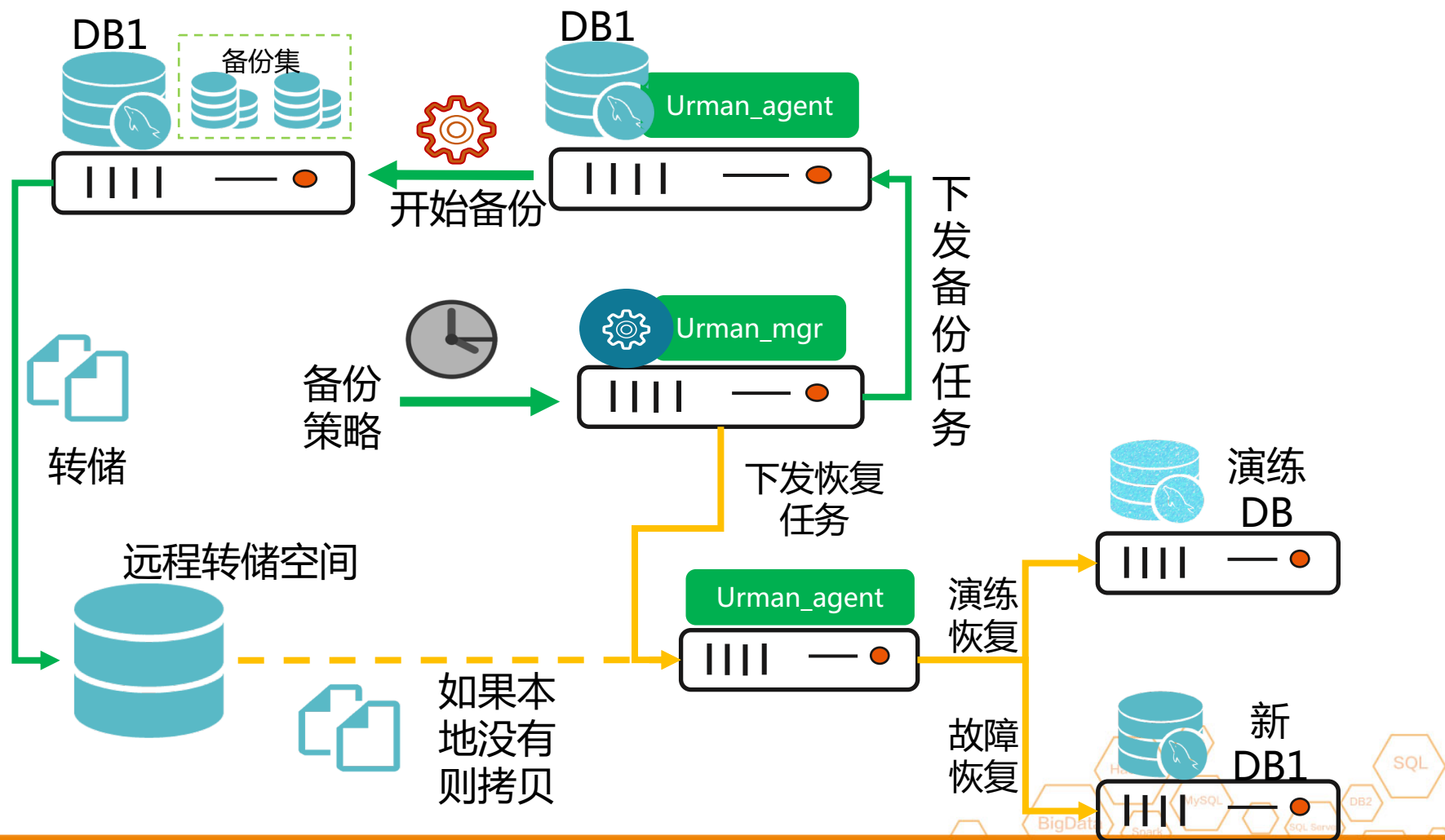
服务可用性-SLA

一种辅助切换决策的量化机制。

	Level	服务等级描述	日志差异	主从延时
RPO 协议	P1	数据零丢失，秒级切换	0	<20s
	P2	数据零丢失，分钟级切换	0	<60s
	P3	数据零丢失，10分钟切换	0	<10分钟
	P4	数据零丢失，大于10分钟切换	0	>10分钟
	PE1	数据丢失，不切换	>0	<20s
	PE2	数据丢失，不切换	>0	<60s
	PE3	数据丢失，不切换	>0	<10分钟

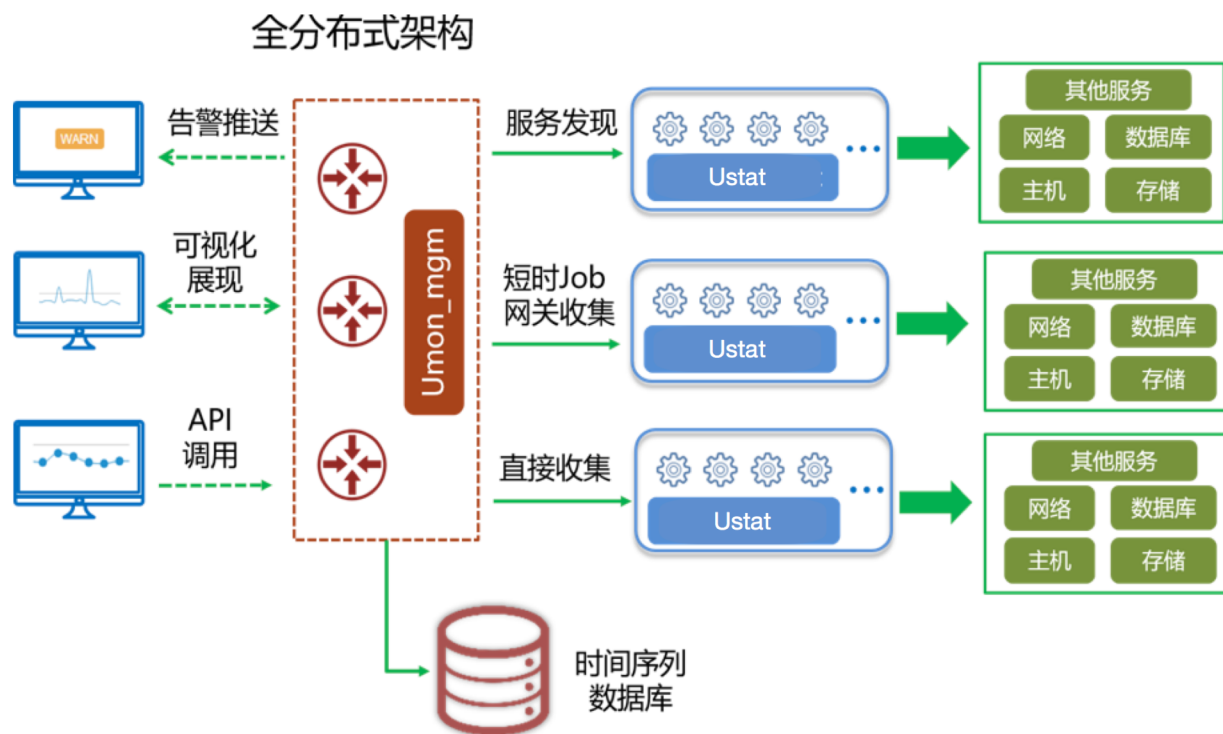
	Level	服务等级描述	主从延时
RTO 协议	T1	数据最多补全 10 分钟，数据最多丢失 0	<10分钟
	T2	数据最多补全 10 分钟，数据最多丢失 10 s	<10分钟10秒
	T3	数据最多补全 10 分钟，数据最多丢失 60 s	<11分钟
	T4	数据最多补全 10 分钟，数据最多丢失 15 分钟	<25分钟
	TE	数据最多补全 10 分钟，数据丢失超过极限 15 分钟，不切换	>25分钟

数据可用性-备份&演练



监控设计

- 集成Prometheus & Grafana
- 单export设计
- 自动服务发现
- 时序数据存储
- 高性能数据采集

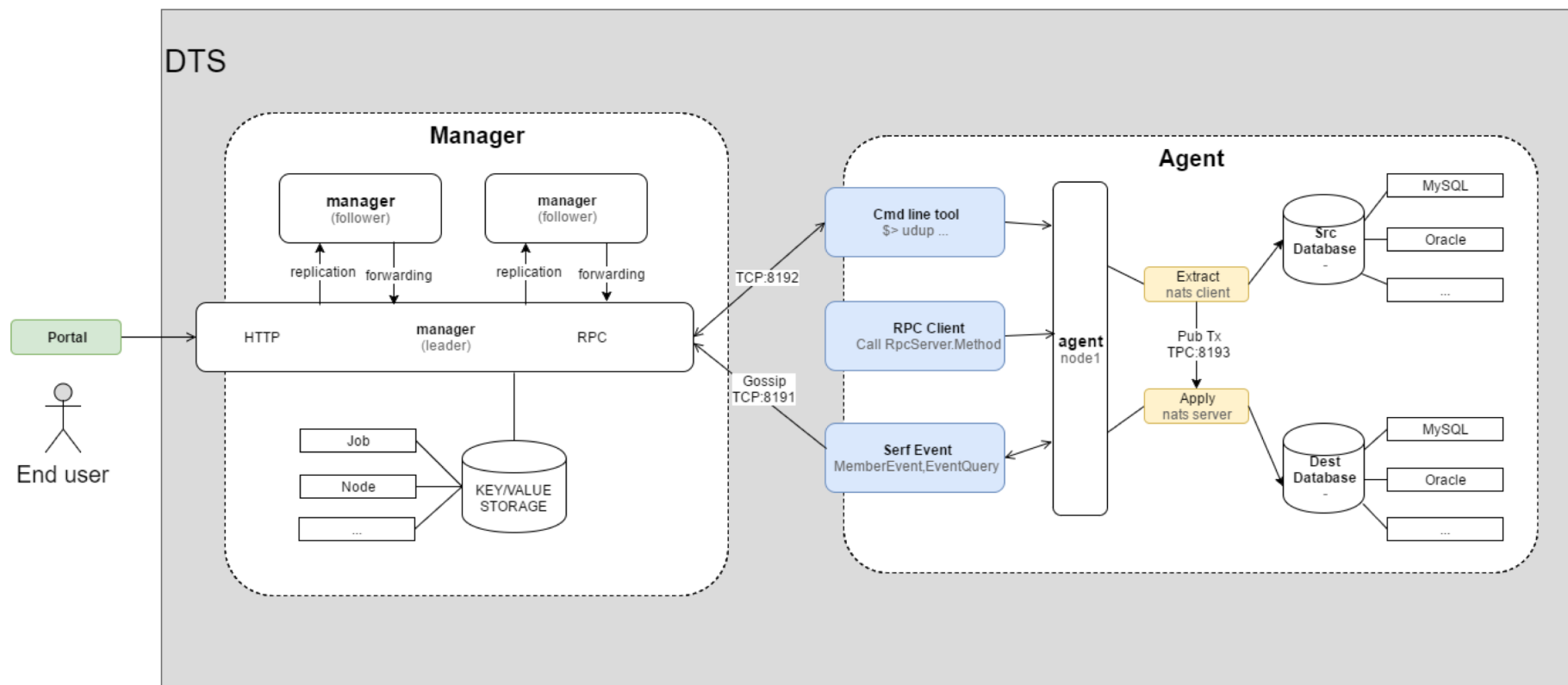


DTS设计

- 分布式架构
- 窄带宽下传输效率高于原生
- 全量+增量传输
- 支持GTID
- 支持并行回放
- 支持kafka
- 支持 multi-master, star, fan-in 多种拓扑
- 兼容阿里云、微软云、原生MySQL



DTS设计



DTS设计

 爱可生数据传输服务

DTS 主机

任务管理

产品指南

主页 > 任务管理 > 任务列表

任务管理 » 列表

任务列表

显示 10 条记录

搜索:

任务ID	任务名	任务类型	描述	状态	操作
 84ed644b-bd9d-e63a-39de-5c572f89247b	107to108	迁移		运行	暂停 续费 删除

任务详情

状态

数据源信息

源端

目标端

主机	10.186.22.107
端口	3308
帐号	action
密码	action
任务节点	fa6a7274-2483-f82e-29e3-af96c48dda8f

主机	10.186.22.107
端口	3308
帐号	action
密码	action
任务节点	fa6a7274-2483-f82e-29e3-af96c48dda8f

DTCC
2018

数领先机 智赢未来 (9)

IT168.com

ChinaUnix

ITPUB

服务申请

申请MySQL服务

1

2

step1step2

* 服务名称:

服务名称

* 可用区:

zone1

zone2

* 架构:

单实例

高可用

高可用+读写分离

* 规格:

容灾

容灾+读写分离

三节点MGR

* 规格:

小型

mini

max

little

取消

→ 下一步

申请MySQL服务

1

2

step1step2

* 告警收件人:

root

* 数据库用户:

数据库用户

* 数据库密码:

数据库密码

* 最大连接数:

20

备注:

取消

← 上一步

保存

服务列表

Actiontech-URDS

MySQL服务 服务列表

申请服务 启用数据库服务 手工备份 恢复到备份 恢复到时间点 销毁 水平扩展 修改告警对象

可用区列表 所有可用区 zone1 zone2

服务ID	服务名称	服务规格	创建时间	监控	Uptime	QPS	可用区名	运行状态	用户	临时实例	架构	操作
service-z6xsek	test	小型	2017-12-06 10:51:36		1.1 Day	20.40 QPS	zone1	运行	root	创建	单实例	操作 查看
service-ubxmkk	s10	mini	2017-12-06 10:03:55		1.2 Day	20.13 QPS	zone1	运行	root	--	三节点MGR	操作 查看
service-l547w1	s1	mini	2017-12-05 16:17:40		0.7 Hour	12.07 QPS	zone1	运行	root	创建	高可用	操作 查看
service-kaggoe	s4	小型	2017-12-05 16:30:27		1.9 Day	32.60 QPS	zone2	运行	root	查看 销毁	单实例	操作 查看
service-iug0be	s5	little	2017-12-05 16:36:58		1.9 Day	24.00 QPS	zone1	运行	root	创建	容灾	操作 查看
service-ibrhlc	s3	little	2017-12-05 16:26:26		1.9 Day	32.13 QPS	zone1	运行	root	查看 销毁	高可用+读写分离	操作 查看
service-hxhalo	s6	mini	2017-12-05 16:43:17		1.9 Day	20.27 QPS	zone1	运行	root	创建	容灾+读写分离	操作 查看
service-hj5yfa	s8	mini	2017-12-06 09:54:35		1.2 Day	11.86 QPS	zone1	运行	root	创建	单实例	操作 查看

服务概览



巡檢報告

MySQL服务

概览

监控

巡检报告

备份集

数据归档

慢日志分析

MongoDB服务

告警

审批

SQL上线

SQL审核 上线

历史记录

用户

巡检报告

服务: service-ibrhlc

慢SQL汇总

user_host	execute_count	query_time(s)	lock_time(s)	rows_sent	rows_examined	db	sql_text	执行计划
universe_op[universe_op] @_	1	1.2011850000	0.0000000000	0.0000	0.0000		show slave status	undefin
universe_op[universe_op] @_	684	1.1749756447	0.0000778757	281.0000	281.0000		SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE...	undefin
universe_op[universe_op] @_	11	1.1624230000	0.0000000000	0.0000	0.0000		show master status	undefin

实例现场汇总

Processlist (显示sleep进程)

Id	User	Host	db	Command	Time	State	Info
15	system user			Connect	166399	Waiting for master to send event	
14	system user			Connect	5	Slave has read all relay log; wa...	
8648	universe_op	127.0.0.1:47420		Query	0	executing	select * from information_sche...

Events

无events事件

INNODB_TRX

无正在执行事务

INNODB_LOCKS

无innodb锁

Unused Indexes

慢SQL汇总

实例现场汇总

- Processlist (隐藏sleep进程)
- Events
- INNODB_TRX
- INNODB_LOCKS
- INNODB_LOCK_WAITS
- InnoDB STATUS
- tail -f 50 MySQL Error Log

实例性能数据(监控图)

- MySQL CPU Usage
- Top Commands
- MySQL Slow Queries
- MySQL Active Threads
- MySQL Replication Delay

可用区管理

Actiontech-URDS

主机

流量入口中间件

可用区

用户管理

模板设置

可用区

添加可用区

编辑可用区名称

删除可用区

可用区ID	可用区名称	主机数量	流量入口中间件
zone-ywd0o4	zone2	2	1
zone-sample	zone1	3	1

主机

添加主机

删除可用区主机

主机	CPU	内存	磁盘	可用区
server-udp-5	8 核	4096 MB	100 GB	zone-ywd0o4
server-udp-4	8 核	4096 MB	100 GB	zone-ywd0o4

流量入口中间件

添加中间件

删除中间件

Uproxy组	所属可用区	可容纳服务数
uproxy-group1	zone-ywd0o4	200

未来规划

- 支持更丰富的开源数据库
 - Redis ? ES ? PG ?
- 容器化
 - 适合数据库的容器化管理方式
- 混合云
 - 公有云+私有云



云树®系列产品

云树®DMP

数据库运维管理平台

云树®RDS

自助化云数据库平台

云树®Shard

分布式数据库中间件



云树®Guard

MySQL高可用软件

云树®Proxy

高性能读写分离中间件

云树®DTS

数据迁移与数据同步软件

DBLE

A High Scalability Middle-ware for MySQL Sharding

<https://github.com/actiontech/dble>



微信群



QQ群

DTCC
2018

数领先机 智赢未来 (9)

IT168.com

ChinaUnix

ITPUB

THANKS

